

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів: старший викладач кафедри АІС Бельська В. Ю.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Користувацький інтерфейс застосунку. Layout, Views. Вигляди і віджети. Ресурси.

Мета: познайомитися з користувацьким інтерфейсом за стосунку для ОС Андроїд, отримати навички у використанні різних каркасів.

Порядок виконання роботи:

Завдання 1. Створіть мобільний додаток для гри “Угадай число”. Розгляньте можливість загадувати число як людині так і Андроїд додатку. Для цього скористайтесь можливістю створювати багатоекранний інтерфейс.

Завдання 2. Необхідно створити за стосунок «Калькулятор».

Вимоги до проекту:

1. Обрати контейнер компоновки, що найбільш відповідає вимогам(рекомендується GridLayout, TableLayout або LinearLayout).

2. У якості текстових значень, розмірів та кольорів обов’язково необхідно використовувати ресурси.

Завдання 1:

MainActivity.kt:

```
package com.example.lb8

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.text.KeyboardOptions
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.text.input.KeyboardType
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import androidx.navigation.NavController
import androidx.navigation.compose.NavHost
import androidx.navigation.compose.composable
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
import com.example.lb8.ui.theme.LB8Theme
import kotlin.random.Random

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            LB8Theme {
                // A surface container using the 'background' color from the theme
                Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize(), color = MaterialTheme.colors.background) {
                    // A container with a background color and padding
                    Box(modifier = Modifier.fillMaxSize(), contentAlignment = Alignment.Center) {
                        // A text field with a label and keyboard options
                        Text(
                            text = "Угадай число",
                            style = MaterialTheme.typography.headlineMedium,
                            color = MaterialTheme.colors.primary,
                            modifier = Modifier.padding(16.dp)
                        )
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            LB8Theme {
                Surface(
                    modifier = Modifier.fillMaxSize(),
                    color = MaterialTheme.colorScheme.background
                ) {
                    GuessNumberApp()
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun GuessNumberApp() {
    val navController = rememberNavController()
    NavHost(navController = navController, startDestination = "main_menu") {
        composable("main_menu") { MainMenu(navController) }
        composable("human_guesses") { HumanGuessesScreen(navController) }
        composable("app_guesses") { AppGuessesScreen(navController) }
        composable("calculator") { CalculatorScreen() }
    }
}

@Composable
fun MainMenu(navController: NavController) {
    Column(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        verticalArrangement = Arrangement.Center,
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(text = "Гра «Вгадай число», fontSize = 24.sp, modifier =
Modifier.padding(16.dp))
        Button(
            onClick = { navController.navigate("human_guesses") },
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.8f).padding(8.dp)
        ) {
            Text("Я вгадую число")
        }
        Button(
            onClick = { navController.navigate("app_guesses") },
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.8f).padding(8.dp)
        ) {
            Text("Андроїд вгадує число")
        }
        Button(onClick = { navController.navigate("calculator") }) {
            Text("Калькулятор")
        }
    }
}

@Composable
fun HumanGuessesScreen(navController: NavController) {
    var secretNumber by remember { mutableIntStateOf(Random.nextInt(1, 101)) }
    var userGuess by remember { mutableStateOf("") }
    var message by remember { mutableStateOf("Спробуй вгадати число від 1 до 100") }
    var attempts by remember { mutableIntStateOf(0) }
    var gameOver by remember { mutableStateOf(false) }

    Column(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(16.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,

```

```

        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        Text(text = "Вгадай число", fontSize = 20.sp)
        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        Text(text = message)
        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))

        if (!gameOver) {
            OutlinedTextField(
                value = userGuess,
                onValueChange = { if (it.all { char -> char.isDigit() })
userGuess = it },
                label = { Text("Твоє число") },
                keyboardOptions = KeyboardOptions(keyboardType =
KeyboardType.Number),
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            )
            Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
            Button(onClick = {
                val guess = userGuess.toIntOrNull()
                if (guess == null) {
                    message = "Будь ласка, введи коректне число"
                } else {
                    attempts++
                    if (guess < secretNumber) {
                        message = "Більше!"
                    } else if (guess > secretNumber) {
                        message = "Менше!"
                    } else {
                        message = "Вітаю! Ти вгадав за $attempts спроб!"
                        gameOver = true
                    }
                }
                userGuess = ""
            }) {
                Text("Перевірити")
            }
        } else {
            Button(onClick = {
                secretNumber = Random.nextInt(1, 101)
                attempts = 0
                gameOver = false
                message = "Нова гра! Спробуй вгадати число від 1 до 100"
            }) {
                Text("Грати знову")
            }
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        TextButton(onClick = { navController.popBackStack() }) {
            Text("Назад в меню")
        }
    }
}

@Composable
fun AppGuessesScreen(navController: NavController) {
    var minRange by remember { mutableIntStateOf(1) }
    var maxRange by remember { mutableIntStateOf(100) }
    var appGuess by remember { mutableIntStateOf(50) }
    var attempts by remember { mutableIntStateOf(1) }
    var gameOver by remember { mutableStateOf(false) }

    Column(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(16.dp),

```

```

        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        Text(text = "Зарадай число від 1 до 100", fontSize = 18.sp)
        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))

        if (!gameOver) {
            Text(text = "Мій варіант: $appGuess", fontSize = 24.sp)
            Text(text = "Це спроба №$attempts")
            Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))

            Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), horizontalArrangement =
Arrangement.SpaceEvenly) {
                Button(onClick = {
                    if (appGuess > minRange) {
                        maxRange = appGuess - 1
                        appGuess = (minRange + maxRange) / 2
                        attempts++
                    }
                }) {
                    Text("Менше")
                }
                Button(onClick = {
                    gameOver = true
                }) {
                    Text("Вгадав!")
                }
                Button(onClick = {
                    if (appGuess < maxRange) {
                        minRange = appGuess + 1
                        appGuess = (minRange + maxRange) / 2
                        attempts++
                    }
                }) {
                    Text("Більше")
                }
            }
        } else {
            Text(text = "Ура! Я вгадав число $appGuess за $attempts спроб!",
fontSize = 18.sp)
            Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
            Button(onClick = {
                minRange = 1
                maxRange = 100
                appGuess = 50
                attempts = 1
                gameOver = false
            }) {
                Text("Грати знову")
            }
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
        TextButton(onClick = { navController.popBackStack() }) {
            Text("Назад в меню")
        }
    }
}

```

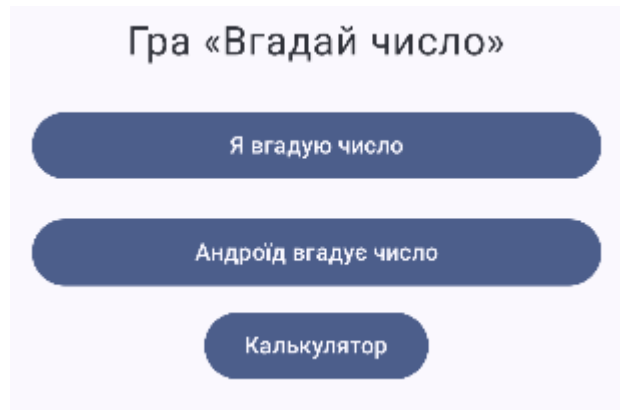


Рисунок 8.1 – Головне меню

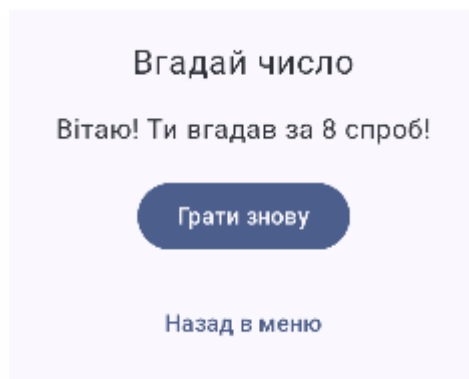


Рисунок 8.2 – Результат роботи вгадування числа користувачем

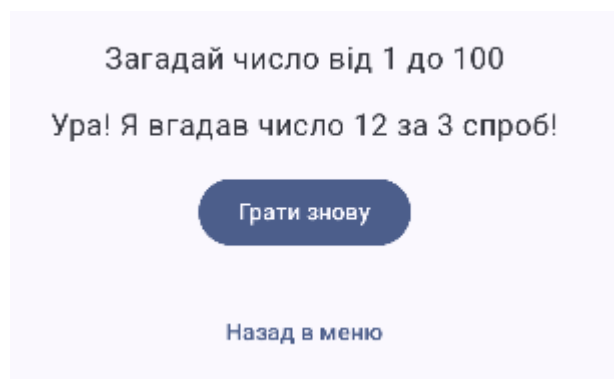


Рисунок 8.3 – Результат роботи вгадування числа андроїдом

Завдання 2:

CalculatorScreen.kt:

```
package com.example.lb8

import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.lazy.grid.GridCells
import androidx.compose.foundation.lazy.grid.LazyVerticalGrid
import androidx.compose.foundation.lazy.grid.items
```

```

import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.res.colorResource
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp

@Composable
fun CalculatorScreen() {

    var firstNumber by remember { mutableStateOf("") }
    var secondNumber by remember { mutableStateOf("") }
    var operation by remember { mutableStateOf("") }
    var displayText by remember { mutableStateOf("0") }

    val buttons = listOf(
        "C", "←", "+/-", "/",
        "7", "8", "9", "x",
        "4", "5", "6", "-",
        "1", "2", "3", "+",
        "0", ".", "x²", "="
    )

    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(colorResource(R.color.background_black))
            .padding(16.dp)
    ) {

        // Дисплей
        Box(
            modifier = Modifier
                .weight(1f)
                .fillMaxWidth()
                .padding(horizontal = 8.dp),
            contentAlignment = Alignment.BottomEnd
        ) {
            Text(
                text = displayText,
                fontSize = when {
                    displayText.length > 12 -> 32.sp
                    displayText.length > 9 -> 42.sp
                    else -> 56.sp
                },
                color = Color.White,
                textAlign = TextAlign.End,
                maxLines = 1
            )
        }

        // Кнопки
        LazyVerticalGrid(
            columns = GridCells.Fixed(4),
            modifier = Modifier.height(500.dp),
            verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(10.dp),
            horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(10.dp)
        ) {

            items(buttons) { btn ->

                CalculatorButton(symbol = btn) {

```

```

when (btn) {

    "C" -> {
        firstNumber = ""
        secondNumber = ""
        operation = ""
        displayText = "0"
    }

    "←" -> {
        if (displayText.isNotEmpty()) {
            displayText = displayText.dropLast(1)

            if (displayText.isEmpty()) {
                displayText = "0"
            }
        }
    }

    "+", "-", "x", "/" -> {
        if (firstNumber.isEmpty()) {
            firstNumber = displayText
            operation = btn
            displayText = "0"
        }
    }

    "=" -> {

        secondNumber = displayText

        val num1 = firstNumber.toDoubleOrNull() ?: 0.0
        val num2 = secondNumber.toDoubleOrNull() ?: 0.0

        val result = when (operation) {
            "+" -> num1 + num2
            "-" -> num1 - num2
            "x" -> num1 * num2
            "/" -> {
                if (num2 == 0.0) {
                    displayText = "Error"
                    return@CalculatorButton
                }
                num1 / num2
            }

            else -> 0.0
        }

        displayText =
            if (result % 1 == 0.0)
                result.toInt().toString()
            else
                result.toString()

        firstNumber = ""
        secondNumber = ""
        operation = ""
    }

    "x²" -> {
        val number = displayText.toDoubleOrNull() ?: 0.0
        val result = number * number
    }
}

```



```

        displayText =
            if (result % 1 == 0.0)
                result.toInt().toString()
            else
                result.toString()
    }

    "+/-" -> {
        if (displayText != "0") {
            displayText =
                if (displayText.startsWith("-"))
                    displayText.drop(1)
                else {
                    "-$displayText"
                }
        }
    }

    "." -> {
        if (!displayText.contains(".")) {
            displayText += "."
        }
    }

else -> {

    if (displayText.length < 15) {

        if (displayText == "0") {
            displayText = btn
        } else {
            displayText += btn
        }
    }
}

}

}

}

}

}

}

@Composable
fun CalculatorButton(
    symbol: String,
    onClick: () -> Unit
) {

    val buttonColor = when (symbol) {

        "/", "x", "-", "+", "=" ->
            R.color.button_orange

        "C", "_", "+/-", "x²" ->
            R.color.button_dark_gray

        else ->
            R.color.button_gray
    }

    Button(
        onClick = onClick,
        modifier = Modifier.size(85.dp),
        colors = ButtonDefaults.buttonColors(

```

```

        containerColor = colorResource(buttonColor)
    )
) {
    Text(
        text = symbol,
        fontSize = 26.sp,
        color = Color.White
    )
}
}

```

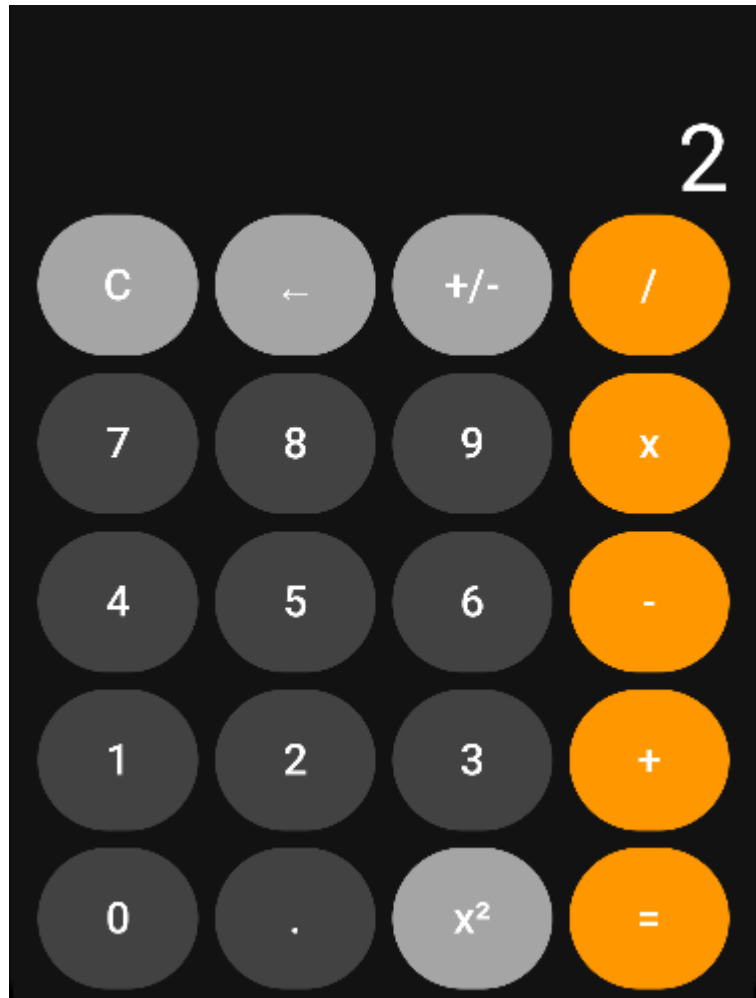


Рисунок 8.4 – Результат роботи калькулятора

Висновок: на цій лабораторній роботі ми познайомилися з користувацьким інтерфейсом за стосунку для ОС Андроїд, отримали навички у використанні різних каркасів.